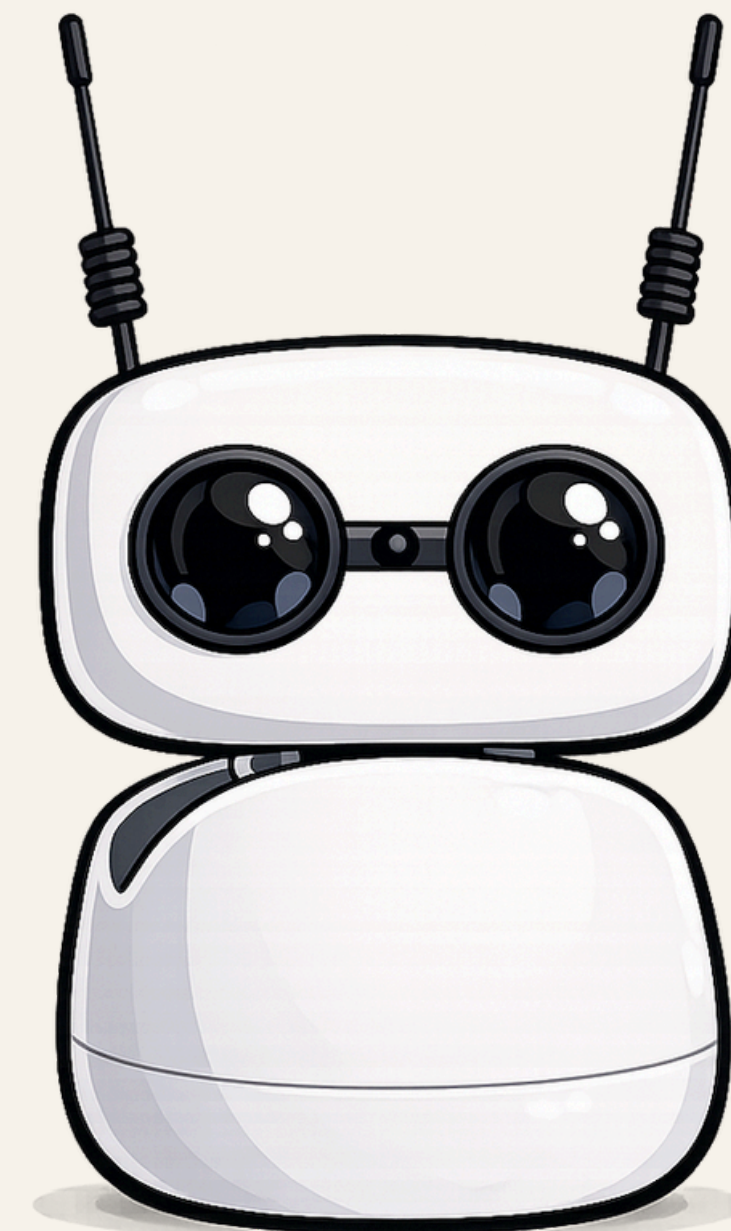


공간 분리 환경에서의 불확실성 인지 기반 이중 VLM 협업 플래닝 프레임워크



2026. 03. 31.

최한비 신희재 정세원

01. 논문 프로세스 - 연구배경

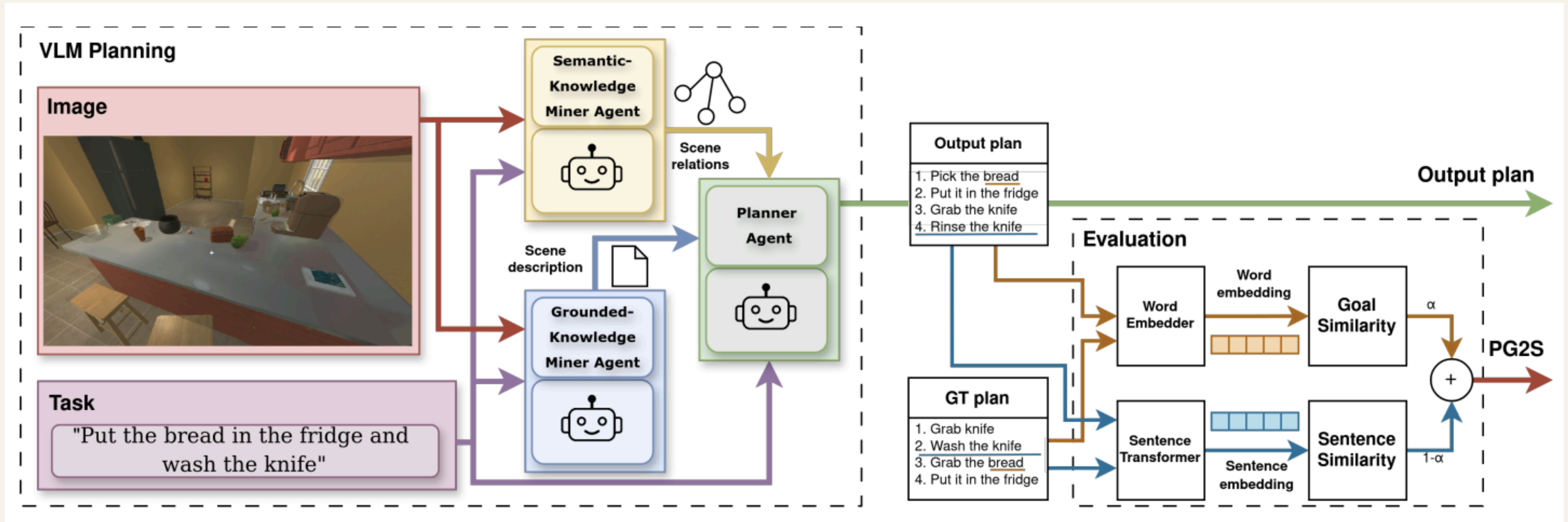
현실 세계의 지능형 에이전트는 물리적 한계로 인해 항상 부분 관찰 상황에 직면함.

1. VLM의 한계: 단일 이미지 기반의 추론·플래닝 능력은 비약적으로 발전했으나, 이를 다중 공간/다중 에이전트 협업으로 확장하는 연구는 아직 초기 단계임.
2. 에이전트 간 관찰 영역이 분리될 경우 필연적으로 정보 비대칭이 발생하며, 이를 효과적으로 해소할 방법론이 부재함.
3. 협업 과정에서 어느 시점에, 어떤 수준으로 인간의 개입이 필요한지 판단하는 기준이 명확하지 않음.

02. 논문 프로세스 - 해결하고자 하는 문제

1. Partial Observation : 각 에이전트는 전체 상황을 모름 → 잘못된 판단 발생
2. 협력적 추론 부족 : 단순 정보 공유만 존재, reasoning 기반 협력 없음
3. 협력 상황에서의 Uncertainty 활용 부족 : 개별 uncertainty 연구는 존재하지만 multi-agent 협력 맥락에서의 uncertainty 기반 의사결정 연구 부족
4. 위를 통합적으로 다룬 연구 X

03. 논문 프로세스 - 관련 연구들

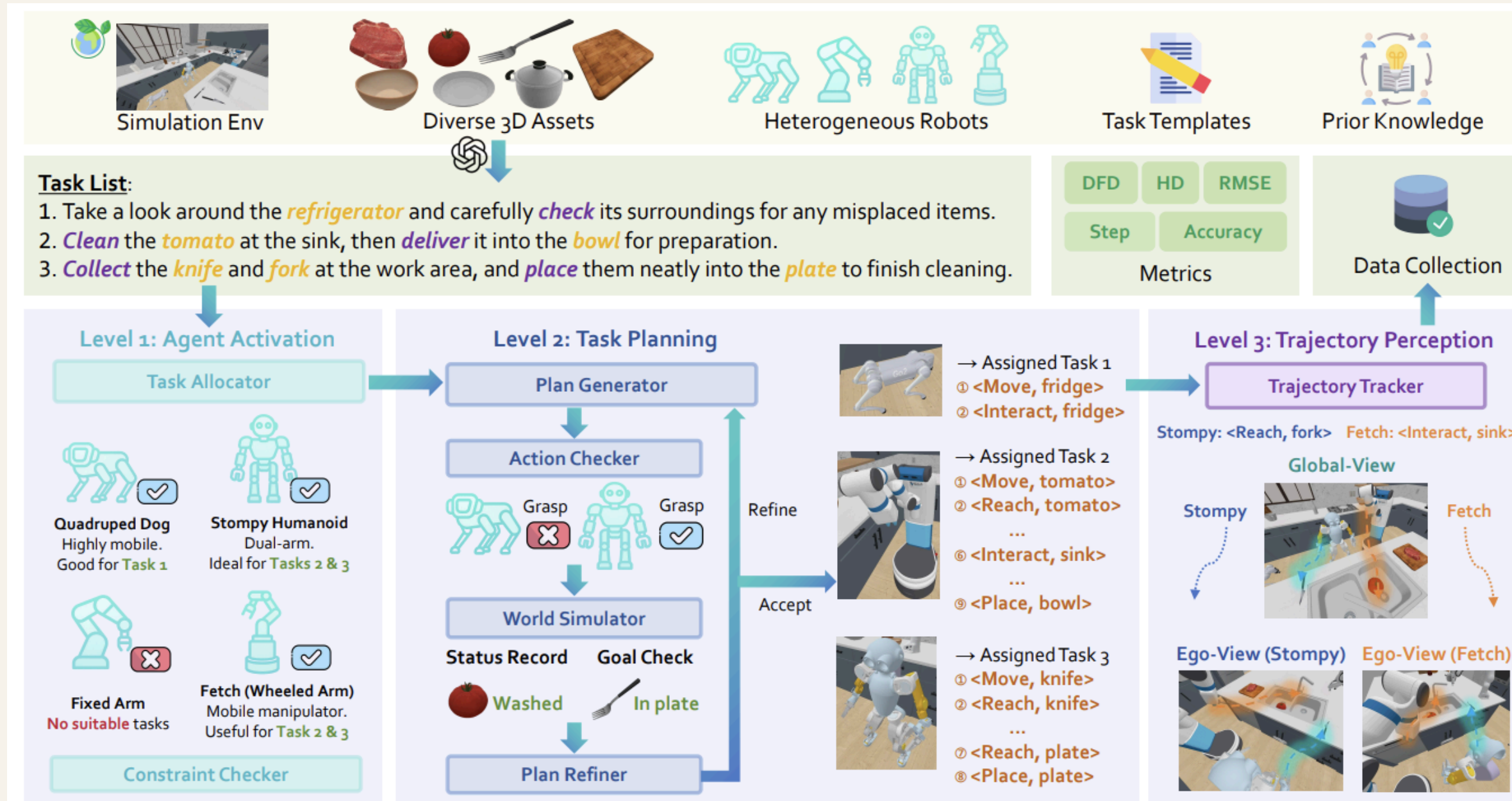


<https://arxiv.org/pdf/2408.05478>

Multi-Agent Planning using Visual Language Models - Michele Brienza et al., ECAI 2024

- VLM을 활용하여 이미지 기반 planning을 수행하는 multi-agent framework
- Perception + Reasoning + Planning 통합

03. 논문 프로세스 - 관련 연구들



<https://arxiv.org/pdf/2506.09049>

VIKI-R: Coordinating Embodied Multi-Agent Cooperation via Reinforcement Learning - Kang et al. 2025

- VLM 기반 multi-agent 협력을 reinforcement learning으로 학습하는 framework
- Chain-of-Thought + RL을 통해 agent 간 협력 최적화

03. 논문 프로세스 - 제안 방법



Instruction : 30분 뒤에 친구들과 파티를 열거야. 준비해줘.



Phase 1 - Independent Observation

독립적으로 관찰한 뒤, Task에서 본인이 할 수 있는 부분과 아닌 부분을 나눠서 서로 전달

내가 할 수 있는 것: 테이블 정리, 좌석 배치, 분위기 조성
내가 할 수 없는 것: 음식/음료 준비

1. 테이블 위 물건을 정리한다.
2. 손님이 앉을 수 있도록 소파 주변 공간을 확보한다.
3. 주방 에이전트가 준비한 음식이 도착할 위치를 비워둔다.

Phase 2 - Local Planning

[Offer] 를 반영해서 각자 Local Planning

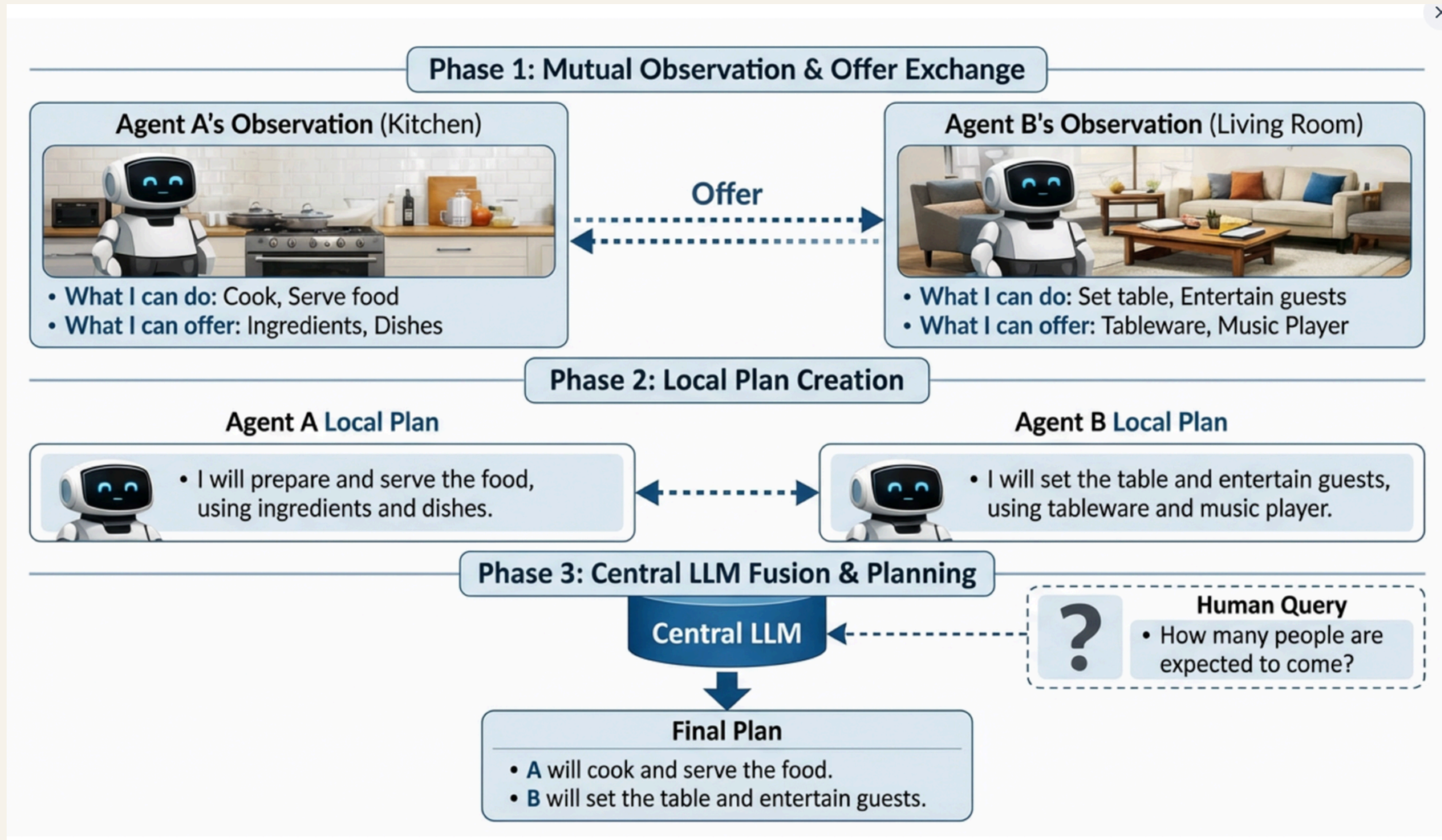
내가 할 수 있는 것 : 음식 준비, 음료 준비, 접시 제공
내가 할 수 없는 것 : 거실 세팅 및 손님 공간 정리

1. 간단한 음식과 음료를 준비한다.
2. 접시와 컵을 함께 정리한다.
3. 거실 에이전트가 바로 배치할 수 있도록 전달 가능한 형태.

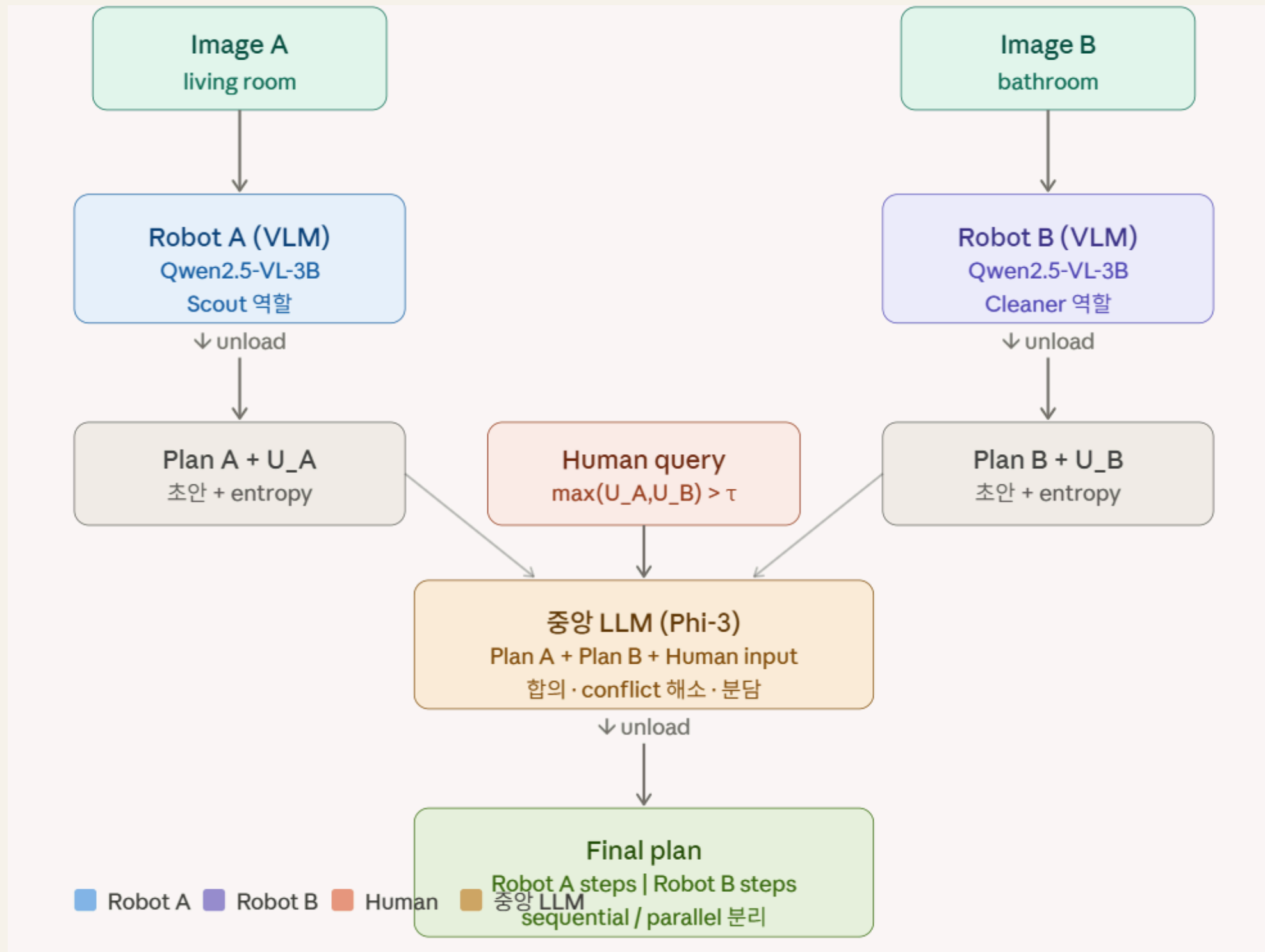
Phase 3 - Central LLM Joint Planning + HQ

Phase2의 Local Planning을 반영해서 Sequential 한 최종 플랜

03. 논문 프로세스 - 제안 방법



03. 논문 프로세스 - 실험 계획 및 방법



- Uncertainty : token 기반 entropy + smilarity

03. 논문 프로세스 - 실험 계획 및 방법

- 비교 모델들

1. Single (협력없이 플래닝)
2. Central LLM 없이 (peer to peer로)
3. Human Query 없이

→ ours : 우리 방법론 (플래닝의 성능과 추론시간이 개선되었는지)

03. 논문 프로세스 - 실험 계획 및 방법

- ALFRED 이용
- Single vs Peer to Peer vs Central
- GPT-4o vs LLava vs Qwen 성능 비교
- prompt, Fine-tuning, few-shot 등 최대한 성능 높이기
- 런타임 최소화
- Human Query : VLM vs LLM



03. 논문 프로세스 - 실험 계획 및 방법

- Prepare the house for a small party with family members arriving in 30 minutes.
- Help me prepare the house for working from home all day.
- 휴식하기 좋은 환경 만들어줘.
- 핸드폰이 어딘는지 모르겠어 찾아서 적당한 위치에 놓아줘.
- The house smells bad. Find the source and clean it up.
- Someone in the house seems to be sick. Prepare what's needed in the bedroom and bathroom.

03. 논문 프로세스 - 실험 계획 및 방법

#	카테고리	지표명	정의 / 수식	범위
1	Task Outcome	Task Success Rate (SR)	성공 태스크 수 / 전체 태스크 수 $SR = N_{\text{success}} / N_{\text{total}}$	0 – 1
2	Process Score	Subgoal Completion Rate	완료 subgoal 수 / 전체 subgoal 수 ex) 4/5 = 0.80	0 – 1
3	Process Score	Action Efficiency	$\text{optimal_steps} / \text{actual_steps}$ 불필요 행동 많을수록 ↓	0 – 1
4	Process Score	Ordering Score	논리적 선행조건 준수율 ex) pickup→clean→put 순서 맞으면 가점	0 – 1
5	Query Efficiency	Question Efficiency (Qef)	필요 질문 수 / 전체 질문 수 $Qef = N_{\text{necessary}} / N_{\text{total_queries}}$	0 – 1
6	Query Efficiency	Total Task Cost (TTC)	모든 행동 비용 합산 navigate(1)+interact(2)+query(5) Human query=고비용 → TTC 감소가 목표	$0-\infty$ ↓낮을수록
7	Judge Quality	LLM-as-Judge Absolute Score	4개 기준(Relevance·Completeness·Feasibility·Conciseness) 각 1–5점 평균 = overall judge score	1 – 5
8	Condition Check	Success Condition Rate	상태 조건 충족 개수 / 전체 조건 수 ex) Pillow.parentReceptacle != Floor	0 – 1

- VLM이 예상한 task 난이도와 인간이 예측한 task 난이도가 일치하는지?

03. 논문 프로세스 - 예상 실험 결과 및 의의

1. Partial Observation 환경에서 협력적 추론(Cooperative Reasoning) 프레임워크 제시
→ 서로 다른 시야를 가진 에이전트가 정보를 통합하여 더 정확한 판단 수행
2. Reasoning Exchange 기반 협업 플래닝 구조 제안
→ 단순 정보 공유를 넘어서, reasoning 수준에서 상호 보완
3. Uncertainty-aware 의사결정 메커니즘 도입
→ 모델이 스스로 확신도를 판단하고 필요 시 인간에게 질문
4. Dual VLM + Human-in-the-loop 구조 제안
5. 현실적 시나리오(스마트홈, 로봇 협업)에 적용 가능한 구조

03. 논문 프로세스 - 이번 정리 자료에서 참여자별 수행한 부분

- 한비
 - Central LLM Planning 실험
 - 3-Phase 구조 설계 (Observation, local Planning, Joint)
 - Few Shot 예시 프롬프트에 추가

--- 최종 마스터 공동 계획 ---

1. [주방] A 요원이 샌드위치, 차가운 음료수, 깨끗한 유리잔을 준비합니다.
2. [거실] B 요원이 바닥을 청소하고 분위기 조명을 설정합니다.
3. [주방] A 요원이 샌드위치, 차가운 음료수, 깨끗한 유리잔이 담긴 트레이를 주방 아일랜드 경계선 위에 놓습니다.
4. [거실] B 요원이 주방 아일랜드에서 트레이를 가져와 커피 테이블로 옮깁니다.
5. [거실] B 요원이 커피 테이블 위에 간식과 음료를 차려 놓습니다.
6. [거실] B 요원이 파티 플레이리스트를 재생하고 손님 자리를 정리합니다.
7. [주방] A 요원이 조리 공간을 청소하고 쓰레기통을 정리합니다.

03. 논문 프로세스 - 이번 정리 자료에서 참여자별 수행한 부분

- 희재
 - Peer to Peer planning 실험
 - Uncertainty 기반 재질문 방법론 설계

- ① Agent1 uncertainty : 환경 A에서 생성된 plan의 확신도
- ② Agent2 uncertainty : 환경 B에서 생성된 plan의 확신도
- ③ Cross uncertainty : 두 agent의 계획이 동일한 목표(instruction)에 정렬되어 있는지

Agent 내부 uncertainty

: 각 agent가 자기 환경을 얼마나 이해하고 세운 계획의 확신도

- 첫 번째 생성 결과에서 confidence 추출
 - Token-level entropy의 평균값
- uncertainty ↓ → 계획에 대한 확신이 높음
- uncertainty ↑ → 환경 이해 또는 의사결정이 불안정함 → 사용자에게 clarification 질문 수행

Agent 간 불일치

: 두 agent의 계획이 주어진 instruction과 얼마나 잘 정렬되어있는지를 기반으로 협력 가능 여부를 판단한다.

- 두 plan과 instruction 간 의미적 유사도 계산
 - sentence embedding 생성
 - cosine similarity 사용
- Cross uncertainty 계산
- uncertainty가 높은 경우 → 방향성 불일치 → 재논의 또는 사용자 선택 요청

Decision Policy

⇒ 통합 uncertainty

$$U_{total} = \alpha * U_A + \beta * U_B + \gamma * U_{cross}$$

- U_total이 낮은 경우
 - 계획이 충분히 신뢰 가능
 - LLM이 두 plan을 통합하여 최종 계획 생성
- U_total이 높은 경우
 - 전체적으로 불확실한 상태
 - 사용자에게 명확한 지시를 요청하거나 재계획 수행

03. 논문 프로세스 - 이번 정리 자료에서 참여자별 수행한 부분

- 세원
 - 평가 지표 조사+채점표 만들기
 - easy/hard task 관련 연구 조사
 - single VLM Planning 실험



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 31.

최한비 신희재 정세원